21

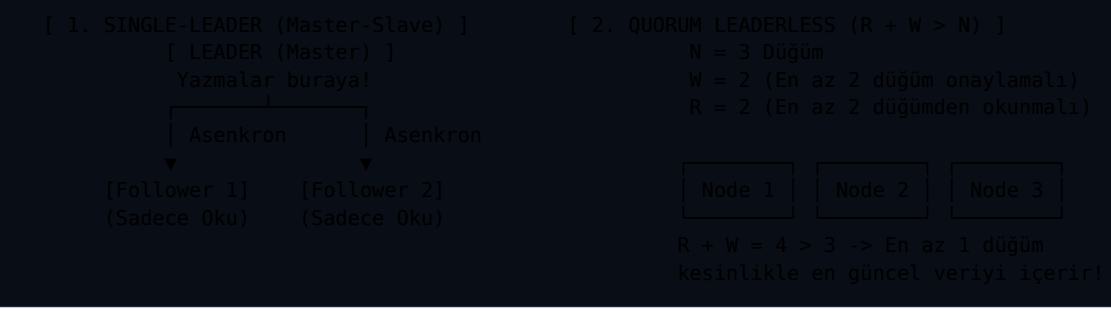
BÖLÜM: VERITABANI MIMARISI, BÖLÜMLEME VE REPLIKASYON | MODULE: DATABASE ARCHITECTURE, SHARDING & REPLICATION TOPOLOGIES

Veritabanı Replikasyonu: Single-Leader, Multi-Leader ve Quorum (R + W > N)

Replication Topologies: Single-Leader, Multi-Leader & Quorum (R+W > N)

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Single-Leader replikasyon, sınıfta tek bir öğretmenin (Leader/Master) konuşması ve 30 öğrencinin (Followers/Replicas) öğretmeni defterine kopyalaması gibidir. Herkes soru sorup okuyabilir (Okuma ölçeklenir), ama tahtaya sadece öğretmen yazar. Öğretmen bayılırsa öğrencilerden biri yeni öğretmen seçilir (Failover). Quorum (Lidersiz) ise 3 kişilik bir jüri heyetidir: Bir kararın geçerli olması için en az 2 üyenin 'Evet' demesi (Write Quorum: W=2) ve okurken en az 2 üyeye danışılması (Read Quorum: R=2) şarttır. İki çoğunluk kümesi mutlaka en az 1 kişide kesişeceği için doğru bilgi asla kaybolmaz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Single-Leader replication is a lecture hall where only the professor (Leader/Master) speaks and 30 students (Followers/Replicas) transcribe notes into their notebooks. Anyone can read, but only the professor writes. If the professor faints, a student is elected the new professor (Failover). Leaderless Quorum (Dynamo/Cassandra) is a 3-judge jury: to confirm a fact, at least 2 judges must sign off (W=2), and to read, at least 2 judges must be polled (R=2). Because two majorities mathematically overlap, you are guaranteed to read the latest truth!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

1) Single-Leader (Primary-Secondary): Tüm yazmalar Leader düğüme gider; Leader değişiklikleri replikasyon logu (WAL) ile follower'lara asenkron veya yarı-senkron aktarır. Okuma trafiği follower'lara dağıtılarak ölçeklenir; ancak 'Replication Lag' (gecikme) nedeniyle 'Kendi Yazdığını Okuyamama' (Read-Your-Own-Writes) sorunu oluşabilir. 2) Multi-Leader: Birden fazla veri merkezinde yazma kabul edilir; ancak eşzamanlı çakışmalar (Write Conflicts) çözülmelidir (Last-Write-Wins veya CRDT). 3) Leaderless (Dynamo-Style Quorum): Lider yoktur; istemci doğrudan N düğüme yazar ve okur. Quorum Kuralı: $R + W > N$. Eğer 3 replikalı bir kümede $W=2$ ve $R=2$ ise, okunan 2 düğümden en az biri en son yazmayı görmüş olmak zorundadır (Version Vector ile en günceli seçilir).

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

1) Single-Leader (Active-Passive): Writes direct strictly to the leader, streaming mutations via Write-Ahead Logs (WAL) to read-replicas. Horizontally scales read bandwidth, but asynchronous replication introduces replication lag and stale reads (mitigated via read-your-own-writes session sticky routing to leader). 2) Multi-Leader (Active-Active): Multiple datacenters accept local writes, requiring conflict resolution strategies like Last-Write-Wins (clock-skew sensitive) or CRDTs. 3) Leaderless Quorum (Amazon Dynamo, Cassandra): Clients coordinate writes across N nodes. The Quorum Equation: $R + W > N$. If N=3, W=2, and R=2, the read set and write set must overlap by at least one node, guaranteeing strong consistency via read-repair or hinted handoff.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```
// Java 25: Quorum Okuma ve 'En Güncel Versiyonu' Seçme Motoru
import java.util.List;

public class QuorumReadCoordinator {
    public record VersionedValue(String value, long versionTimestamp) {}

    public VersionedValue resolveQuorumRead(List<VersionedValue> responses) {
        // En yüksek zaman damgasına sahip veriyi seç (Last-Write-Wins)
        return responses.stream()
                .max((a, b) -> Long.compare(a.versionTimestamp(), b.versionTimestamp()))
                .orElseThrow();
    }
}

void main() {
    var coordinator = new QuorumReadCoordinator();
    // 3 Düğümden okunan 2 cevap (R=2):
    var node1 = new QuorumReadCoordinator.VersionedValue("User: Ali Bozkurt (Eski)", 1000L);
    var node2 = new QuorumReadCoordinator.VersionedValue("User: Ali Turgut Bozkurt (Yeni)", 1005L);

    var resolved = coordinator.resolveQuorumRead(List.of(node1, node2));
    IO.println("Quorum Çözümlenen Değer: " + resolved.value() + " [Versiyon: " +
resolved.versionTimestamp() + "]");
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Asenkron replikasyonda 'Leader çöktüğünde veri kaybolmaz' demeyin! Asenkron replikasyonda Leader'a yazılan ancak henüz Follower'a iletilmeyen son işlemler Leader çökerse sonsuza kadar buharlaşır (Data Loss). Mülakatta yarı-senkron replikasyon veya Raft konsensüsü alternatiflerini tartışın.

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

In asynchronous replication, if the leader crashes before WAL packets arrive at replicas, committed writes are permanently lost. Explicitly call out this failover data loss window and present semi-synchronous replication or Raft consensus as hardening options.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Single-Leader okuma ağırlıklı sistemlerde okumayı follower'lara yayarak ölçekler.
- R + W > N quorum formülü lidersiz sistemlerde güçlü tutarlılık sağlar.
- Replication Lag, kullanıcının kendi yaptığı güncellemeyi hemen görememesine yol açabilir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Single-Leader topologies scale read-heavy workloads across fleets of replicas.
- The quorum condition R + W > N ensures read and write sets overlap on at least one fresh node.
- Replication lag causes stale read anomalies unless read-after-write consistency is enforced.